9.13 ஆர்டியுனோ பலகைகள் (Arduino Boards)

ஆர்டியுனோ பலகையானது ஒரு நிரலாக்கம் செய்யப்பட்ட நுண்கட்டுப்படுத்தியினை கொண்ட சுற்றதர் பலகை ஆகும். இதனை ஒரு கணினியின் மூலம் இயக்கலாம். கணினியியைப் பயன்படுத்தி இப்பலகைக்கு நிரலை எழுதவும், பதியவும் முடியும்.

9.13.1 ஆர்டியுனோ – UNO பலகை

இந்த UNO பலகை, மின்னணு மற்றும் நிரல் கொண்டு செயல்படும் வகையில் ஓர் மிகச் சிறந்த அமைப்பாகும். இந்த அட்டையைக் கையாளுவதும், நிரல்படுத்துவதும் மிக எளிமையானதாகும். ஆர்டியுனோ குடும்பத்தில் இந்த UNO பலகையானது மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

படம் 9.9–ல் ஒரு ஆர்டியுனோ பலகைக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புரைகள்

ஆர்டியுனோ – யுனோ என்பது AT மெகா 328P என்றதன் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நுண்கட்டுப்படுத்தி பலகையாகும். இது 14 இலக்க உள்ளீடு / வெளியீடு முனைகள் (இதில் 6PWM வெளியீடுகள்), 6 ஒப்புமை உள்ளீடுகள், 16 MHz குவார்ட்ஸ் படிகம், USB இணைப்பு, ஒரு மின்வழங்கி, ஒரு ICSP தலைப்பி மற்றும் மீட்டமை பொத்தான் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. நுண்கட்டுப்படுத்தியின் செயலகத்திற்கு துணைபுரியும் அனைத்தையும் இது கொண்டுள்ளது. இதனை ஒரு USB வடம் மூலம் கணினியோடு மிக எளிமையாக இணைக்கலாம் அல்லது AC–DC மின்மாற்றி மூலம் இணைத்தும் செயல்படுத்தலாம்.

யுனோவின் முனை விளக்கம் கீழுள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஆர்டியுனோ IDE (Integrated Development Environment)

ஆர்டியுனோ பலகை நிரலாக்கம் செய்ய அதன் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வலைதளத்திலிருந்து தேவையான நிரலை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இதுவே IDE எனப்படுகிறது.

எச்சரிக்கைகள்

ஆர்டியுனோ – யுனோ பலகையில் ஏற்படும் குறைபாடுகளான குறுக்குச் சுற்று மற்றும் மீறிய மின்னோட்டம் ஆகியவற்றை மீட்டமை பல்நிலை உருகிகளின் மூலம் பாதுகாக்கலாம். 500 mA மின்னோட்டத்திற்கு மேல் USB முனையில் தரப்பட்டால், உருகி தானாகவே இணைப்பைத் துண்டித்து விடும்.

மின்சக்தி

ஒரு ஆர்டியுனோ – யுனோ பலகைக்குத் தேவையான மின்சக்தி USB இணைப்பு வழியாகவோ அல்லது வெளிப்புற மின்வழங்கியின் மூலமாகவோ தரலாம்.

வெளிப்புற (USB–அல்லாத) மின்சக்தி என்பது AC–DC மின்மாற்றியிலிருந்தோ அல்லது மின் கலத்திலிருந்தோ மின்னோட்டத்தைப் பெறுவதாகும். மின்கலத்திலிருந்து மின்னோட்டம் பெற்றால், கலத்தின் எதிர்மறை முனையினை பலகையின் GND முனையுடனும், நேர்மறை முனையினை V_{in} முனையுடனும் இணைக்க வேண்டும்.

ஆர்டியுனோ – யுனோ பயன்படுத்தி LED –க்களை ஒளிர்வித்தல்

பல தெய்வப்படங்கள் மற்றும் பல வரிசை அலங்கார விளக்குகள் (LED–களைப் பயன்படுத்தி) அமைக்கப்பட்டு, அதன் ஒளிர்வித்தல் தொடர் வரிசையினை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் பலவகை வடிவங்களையும், எழுத்துக்களையும் மற்றும் உருவங்களையும் உருவாக்கலாம்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 260 1/18/2020 11:17:53 AM